

MÁSTER IA GENERATIVA & INNOVATION · EVOLVE MADRID 2026

MermaOps

Arquitectura Técnica

Stack, flujos de datos y decisiones de diseño

Álvaro Ferrer Muro · alvaroferrermarg@gmail.com

Arquitectura Técnica

Descripción completa de los componentes, flujos de datos y decisiones de diseño.

1. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Versión	Justificación
IA / LLM	Anthropic Claude API	claude-sonnet-4-6 / opus-4-7	Extended thinking, prompt caching, multi-turn
Backend	FastAPI + Python	3.14 / 0.115	Async, tipado, OpenAPI automático
Base de datos	Supabase (PostgreSQL)	pgvector 1536d	Auth, Realtime, Row Level Security, RAG
Frontend	Flutter	3.x (Dart)	Web + móvil desde un único codebase
Mensajería	python-telegram-bot	21.x	Polling nativo, handlers async
Scheduler	APScheduler	3.10	Jobs con timezone Europe/Madrid
PDFs	reportlab	4.x	Generación programática sin dependencias OS

2. Flujo principal — brief diario (07:30)

[**scheduler**] APScheduler dispara run_daily_brief()
[**kuine**] Kuine (Opus) inicia ReAct loop — hasta 20 iteraciones
[**tool:1**] get_expiring_batches → lista lotes activos en Supabase
[**tool:2**] evaluate_product_risk → Evaluador con extended thinking
[**tool:3**] calculate_discount → Precio (heurístico, 0 tokens)
[**tool:4**] search_food_regulations → RAG sobre normativa (pgvector)
[**tool:5**] create_action → crea acción en BD + log_supervisor_decision
[**report**] Reportero genera resumen en lenguaje natural
[**notify**] Notificador envía brief a Telegram del encargado
[**persist**] Brief guardado en daily_briefs + agent_runs (trazabilidad)

3. Módulos del agente Chuwi

Módulo	Líneas	Responsabilidad
chuwi.py	4.175	Handlers Telegram, callbacks, menús, agente loop
chuwi_tools.py	651	18 tool specs + ejecución síncrona (_execute_tool_sync)
chuwi_persistence.py	307	Historial, sesiones, caché usuario, estado conversación
chuwi_intent.py	318	Clasificador 0-token (10 intents, keyword-based)
chuwi_commands.py	738	Comandos slash (/agentes, /kuine, /demo, /yo...)

4. Tablas Supabase (19 tablas)

Tabla	Tipo	Descripción
stores	operativa	Tiendas registradas (telegram_chat_id, name...)
products	operativa	Catálogo de productos con precio, coste, categoría
batches	operativa	Lotes activos con cantidad y fecha de caducidad
actions	operativa	Acciones pendientes/completadas con priority_score
merma_log	operativa	Registro de merma con valor_lost, quantity_lost
donations	operativa	Donaciones a entidades (Cáritas, Banco Alimentos...)
daily_briefs	agentes	Brief diario de Kuine con resumen y acciones
agent_runs	agentes	Ejecuciones de Kuine: duración, tools, trigger
supervisor_decisions	agentes	Cada decisión individual con score y razón
agent_conversations	agentes	Sesiones de chat Chuwi-usuario
agent_messages	agentes	Mensajes individuales con tools_used e intent_tag
agent_sessions	agentes	Tracking de sesiones con contadores
telegram_users	agentes	Registro de todos los usuarios (vinculados y no)
knowledge_base	RAG	Normativa alimentaria vectorizada (pgvector 1536d)
agent_memory	memoria	Memoria episódica clave-valor por tienda
... (4 más)	reporting	weekly_reports, monthly_reports, suppliers, warehouse_stock